Ejercicios — soluciones

Tema 5: Expresiones algebraicas y polinomios

1 Monomios

básico

Reduce: a) $4x^2 - 3x + 2x^2 + 5x$ b) $3x \cdot (-2x^2)$ c) $15x^4 : 5x$ d) $2x(x^2 - 3x + 1)$

Solución

a) $6x^2 + 2x$ b) $-6x^3$ c) $3x^3$ d) $2x^3 - 6x^2 + 2x$

2 Valor numérico

básico

Dado $P(x) = x^3 - 2x^2 + 4$, calcula $P(0)$, $P(1)$, $P(-2)$ y $P(3)$.

Solución

$P(0) = 4$; $P(1) = 3$; $P(-2) = -8 - 8 + 4 = -12$; $P(3) = 27 - 18 + 4 = 13$.

3 Operaciones

medio

Con $P = 3x^2 - x + 2$ y $Q = x^2 + 4x - 5$, calcula $P + Q$, $P - Q$ y $P \cdot Q$.

Solución

$P + Q = 4x^2 + 3x - 3$; $P - Q = 2x^2 - 5x + 7$.

$P \cdot Q = 3x^4 + 12x^3 - 15x^2 - x^3 - 4x^2 + 5x + 2x^2 + 8x - 10 = \boxed{3x^4 + 11x^3 - 17x^2 + 13x - 10}$

4 Identidades

medio

Desarrolla: a) $(x + 6)^2$ b) $(3x - 2)^2$ c) $(2x + 5)(2x - 5)$ d) $(x^2 + 1)^2$

Solución

a) $x^2 + 12x + 36$ b) $9x^2 - 12x + 4$ c) $4x^2 - 25$ d) $x^4 + 2x^2 + 1$

5 Factorizar

medio

Factoriza: a) $5x^2 - 10x$ b) $x^2 - 49$ c) $x^2 - 8x + 16$ d) $4x^3 - x$

Solución

a) $5x(x - 2)$ b) $(x + 7)(x - 7)$ c) $(x - 4)^2$ d) $x(4x^2 - 1) = x(2x + 1)(2x - 1)$

6 Identidades

●●● avanzado

Simplifica: $(x+3)^2-(x-3)^2$. ¿Qué observas?

Solución

$x^2+6x+9-(x^2-6x+9)=\boxed{12x}$. Los cuadrados y los términos independientes se anulan.

7 Problemas

●●● avanzado

Un jardín cuadrado de lado x m se amplía 2 m en cada dirección. Escribe el área nueva como polinomio. ¿Cuánto ha aumentado el área? Calcúlalo si $x=10$.

Solución

Área nueva: $(x+2)^2=x^2+4x+4$. Aumento: $\boxed{4x+4}$ m^2. Si $x=10$: $\boxed{44\text{ m}^2}$ $(144-100)$.